Egyensúlyi kötési energia rögzített barion- és ADM-tömegnél lokális tömeges skalármezős neutroncsillagmodellben

Szabolcsi Dávid
ORCID: 0009-0005-6300-074X

2026. november 8. · YBE-2026-11-08-a

Ellenőrzésre előkészített munkakézirat; nem szakmailag lektorált közlemény.

Kivonat

Az $E_{\text{bind}} = (M_B - M_{\text{ADM}})c^2$ egyensúlyi kötési energiát lokális tömeges skalármezős folyadékmodellben és annak skalármentes általános relativitáselméleti kontrolljában hasonlítjuk össze. A változatlan SLy, APR4 és H4 szakaszonkénti politrop állapotegyenleteket (EOS) használjuk, $\alpha_Y = 1$ és $L = 1$, illetve 10 km mellett. A bariontömeget saját térfogaton integráljuk; az ADM-tömeg a külső skalárenergiát is tartalmazza. Az azonos bariontömegű és az azonos ADM-tömegű összevetéseket elkülönítjük. Az adott EOS GR-beli $1{,}4M_\odot$ állapotának bariontömegénél az $L = 10$ km-es kötésienergia-többlet rendre $10{,}850$, $11{,}233$ és $8{,}443 \times 10^{51}$ erg. Azonos ADM-tömegnél a kontraszt ehelyett barionkapacitás-különbséget mér. A határközeli célok a közösen elérhető kauzális emelkedő ág megfelelő határtömegének 99%-ai. Mind a 24 pár megfelel ennek a kiválasztásnak. A külső tartomány és a tolerancia hatását 114 pontbeli kontroll újrafuttatásával vizsgáljuk. A kapott mennyiségek feltételes egyensúlyi diagnosztikák, nem a dinamikai stabilitás, megfigyelési észlelés vagy átalakuláskor kibocsátott energia bizonyítékai.

1. Kérdés és modell

A kötési energia akkor alkalmas csillagegyensúlyok energiamérlegének összevetésére, ha a barion- és gravitációs tömeg definíciója összhangban van. A relativisztikus hidrosztatikai egyensúly kontrollt ad [1]; az anyagfelszínen kívüli skalármező miatt aszimptotikus tömegdefiníció szükséges [3]. Itt nem új csillagpopuláció megfigyelése a kérdés, hanem az, hogy két különböző tömegillesztés miként változtatja meg ugyanazon számított energiakontraszt értelmét.

Az alábbi fenomenologikus lokális hatást feltételezzük; a csatolást nem kísérleti forrásillesztésből vezetjük le. A téregyenletekben $G = c = 1$, a hosszegység km; az energiaátváltásban visszaállítjuk c-t. Az n számosságsűrűséget a $g_{\mu\nu}$ metrikával definiáljuk, a $\nabla_\mu(nu^\mu) = 0$ megmaradó áramot feltételezve; az EOS nyugalmi tömegsűrűsége $\rho_0 = m_B n$.

$$S = \int d^4x\sqrt{-g}\left[\frac{\mathcal{R}}{16\pi} - \frac{(\nabla\phi)^2 + \phi^2/L^2}{2\alpha_Y} - e^{-\phi}\varepsilon(n)\right]. \tag{1}$$

$$ds^2 = -e^{2\nu}dt^2 + B^{-1}dr^2 + r^2d\Omega^2, \qquad B = 1 - 2m/r. \tag{2}$$

$$\tilde{\varepsilon} = e^{-\phi}\varepsilon, \qquad \tilde{P} = e^{-\phi}P, \tag{3}$$

$$\rho_\phi = \frac{B\phi'^2 + \phi^2/L^2}{2\alpha_Y}, \qquad p_{r\phi} = \frac{B\phi'^2 - \phi^2/L^2}{2\alpha_Y}, \tag{4}$$

$$m' = 4\pi r^2(\tilde{\varepsilon} + \rho_\phi), \qquad \nu' = \frac{m + 4\pi r^3(\tilde{P} + p_{r\phi})}{r^2 B}, \tag{5}$$

$$h' = -\nu' + \phi', \qquad h = \ln\frac{\varepsilon + P}{\rho_0 c^2}, \tag{6}$$

$$B\phi'' + \left(\frac{2B}{r} + B\nu' + \frac{B'}{2}\right)\phi' - \frac{\phi}{L^2} = -\alpha_Y\tilde{\varepsilon}. \tag{7}$$

A skaláregyenlet forrása $e^{-\phi}\varepsilon$, nem a $3P$ tagot is tartalmazó anyagi nyom. Ez meghatározott skalár–folyadék modellfeltevés, nem tetszőleges nyomcsatolt skalár–tenzor elmélet azonosítása. A skalármentes GR-kontrollt ugyanazzal az EOS-szal, külön oldjuk meg. A csatolás alkalmazása a tabulált bare $\varepsilon(n)$-re modellfeltevés, amelynek fizikai értelmezése nyitott.

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID 0009-0005-6300-074X) · CC BY-NC 4.0 International
+ https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ · commercial use only with the author's written permission.

2. EOS, tömegdefiníciók és numerikus eljárás

A kapott implementáció Read és munkatársai szakaszonkénti politrop leírását használja [2]: SLy, APR4 (a hivatkozás AP4-paraméterezése) és H4 EOS, SLy-kéreggel. A mag szakaszhatárai $10^{14.7}$ és 10^{15} g cm^{-3}. A $(\log_{10} P_1, \Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3)$ paraméterek rendre $(34.384, 3.005, 2.988, 2.851)$, $(34.269, 2.830, 3.445, 3.348)$ és $(34.669, 2.909, 2.246, 2.144)$; P_1 egysége dyn cm^{-2}. Az energiaintegrálási állandók folytonosságot biztosítanak:

$$P/c^2 = k_i \rho_0^{\Gamma_i}, \qquad \varepsilon/c^2 = (1+a_i)\rho_0 + \frac{P/c^2}{\Gamma_i - 1}, \qquad P = n\frac{d\varepsilon}{dn} - \varepsilon. \tag{8}$$

$$M_B = 4\pi \int_0^R \frac{\rho_0(r) r^2}{\sqrt{1-2m(r)/r}}\, dr, \qquad M_{\mathrm{ADM}} = \lim_{r\to\infty} m(r), \qquad E_{\mathrm{bind}} = (M_B - M_{\mathrm{ADM}})c^2. \tag{9}$$

A (9) egyenlet tömegintegrálja a (2) metrika geometriai egységeiben értendő; a program a cgs nyugalmi sűrűséget integrálás előtt km^{-2}-be váltja. A hideg első főtétel és a kis sűrűségű $\varepsilon/(\rho_0 c^2) \to 1$ határ rögzíti a nyugalmitömeg-konvenciót. Nem használunk önkényes energiasűrűség–barionsűrűség átváltást. Az M_B integrálban nincs lapse- vagy $e^{-\phi}$-szorzó: ezek megváltoztatnák a modell megmaradó barionjainak mértékét. Az EOS-konvención túl nem következtetünk abszolút mikrofizikai barionszámra.

Az anyagfelszín $h(R) = 0$. Az $m(R)$ nem helyettesíti M_{ADM}-t, mert a külső skalármező pozitív energiát hordoz. A belsőt és a külsőt két tartományon, egyidejű nemlineáris kollokációval oldjuk meg. A központ reguláris sorfejtése $r_0 = 10^{-5}$ km-nél indul; az anyagfelszínen m, ν, ϕ, ϕ' folytonos, felszíni héj nincs. A külső sugár $r_{\mathrm{out}} = R + 18L$, a véges tartomány peremfeltételei:

$$\phi'/\phi = -1/L - (1 + m_{\mathrm{out}}/L)/r_{\mathrm{out}}, \qquad \nu_{\mathrm{out}} = \tfrac{1}{2}\ln(1 - 2m_{\mathrm{out}}/r_{\mathrm{out}}). \tag{10}$$

Ezek a lecsengő tömeges skalármegoldást és a $\nu(\infty) = 0$ feltételt közelítik. A közölt ADM-tömegek véges tartományú becslések; a 12L/24L függést alább teszteljük. A kiinduló kollokációs reziduumtolerancia 2×10^{-7}, a peremtolerancia legfeljebb 10^{-10}, a csomópontok száma legfeljebb 22000. A GR-nek külön skalármentes kollokációs rendszere és önálló entalpia-IVP kontrollja van. A barionintegrál 48 és 96 pontos Gauss–Legendre-kvadratúrát használ, EOS-szakaszonként külön, a reguláris centrális térfogattal együtt.

A kilenc sorozat mindegyike 89 rögzített központisűrűség-pontot tartalmaz: $14.55 \le \log_{10}[\rho_{0c}/(\mathrm{g\,cm^{-3}})] \le 15.65$, 0,0125 dex lépéssel. A tárolt csúcs-, közvetlen tömeggyök- és deriváltellenőrzésekkel az archívum 1391 konfigurációt tartalmaz. A közölt kontrasztok javítására nem változtattuk meg az egyenleteket, az EOS paramétereit vagy a numerikus toleranciákat. A forrás állandói $M_\odot = 1.988409870698051 \times 10^{30}$ kg és $c = 299792458$ m s^{-1}; $M_\odot c^2 = 1.787093668741279 \times 10^{54}$ erg.

3. Egy energetikai eredmény, két tömegillesztés

A változatlan illesztett EOS-ra a $\max_r(dP/d\varepsilon) \le 1$ kauzalitási feltételt alkalmazzuk, az EOS-szakaszhatárok mindkét oldalával. A dimenziótlan numerikus összehasonlítás 10^{-10} kerekítési ráhagyást használ, nem az EOS-bizonytalanság miatti lazítást. A kiválasztott intervallumot az első ADM-csúcs és az első kauzalitási határ közül a korábbi zárja. Az emelkedő tömeg ágkiválasztási feltétel, nem igazolt stabil ág. Ezen az intervallumon a bariontömeg monotonitását is ellenőrizzük.

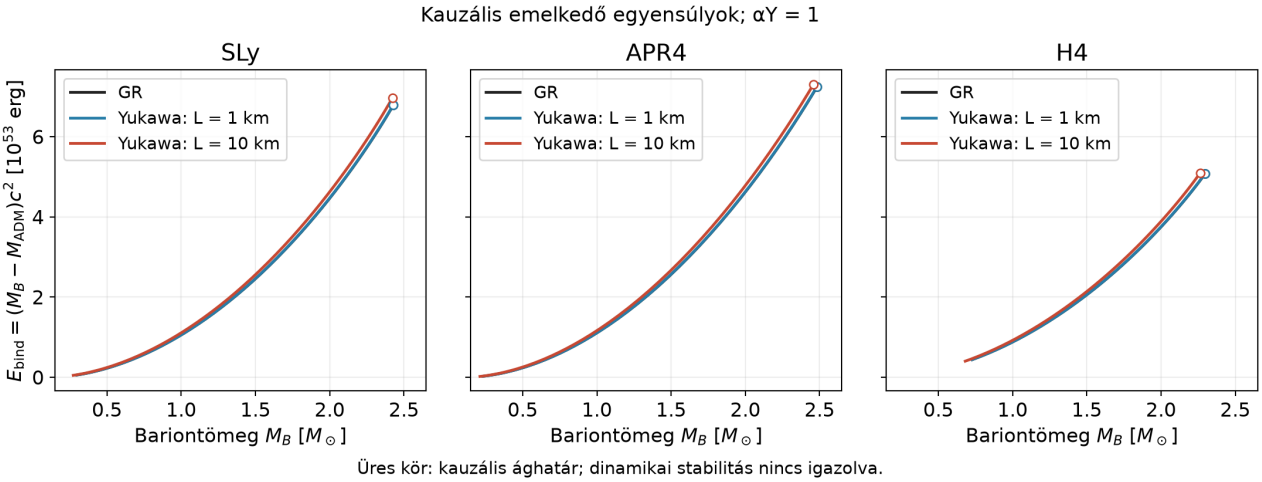
EOS-onként és hatótávonként négy kontrasztot használunk: közös $M_{\mathrm{ADM}} = 1{,}4 M_\odot$; közös M_B, amely az adott EOS GR-beli $1{,}4 M_\odot$ állapotának bariontömege; valamint két külön határközeli cél, a kisebbik GR/Yukawa kauzális ághatár ADM-, illetve bariontömegének 99%-án. Minden célt az egyensúly újramegoldásával és ugyanazon ágon végzett gyökkereséssel adunk meg, fordulóponton átívelő interpoláció vagy extrapoláció nélkül. A páronkénti célokat az 1–2. táblázat közli.

$$\Delta E_{\mathrm{bind}}|_{M_B} = -c^2 \Delta M_{\mathrm{ADM}}, \qquad \Delta E_{\mathrm{bind}}|_{M_{\mathrm{ADM}}} = c^2 \Delta M_B. \tag{11}$$

A Δ mindenütt Yukawa mínusz GR. Pozitív kontraszt azonos M_B mellett kisebb ADM-energiát, azonos M_{ADM} mellett nagyobb barionkapacitást jelent. Ezek ugyanazon egyensúlyi energetikai eredmény kiegészítő összegzései, nem két független felfedezés. A GR és egy más csatolású elmélet összevetése önmagában nem megengedett fizikai átmenet.

Az $L = 1$ km-es kanonikus, közös-M_B energiatöbblet SLy/APR4/H4 sorrendben $0{,}424$, $0{,}454$ és $0{,}277 \times 10^{51}$ erg; $L = 10$ km-nél $10{,}850$, $11{,}233$ és $8{,}443 \times 10^{51}$ erg. Közös $1{,}4 M_\odot$ ADM mellett az $L = 10$ km-es bariontömeg-többlet $0{,}007612$, $0{,}007954$ és $0{,}005670 M_\odot$. A bariontömeg-referencia EOS-függő, nem univerzális $1{,}5 M_\odot$ cél.

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID 0009-0005-6300-074X) · CC BY-NC 4.0 International
+ https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ · commercial use only with the author's written permission.



1. ábra. Kötési energia bariontömeg szerint. Csak a kauzális első emelkedő szakasz és határpontjai látszanak. A görbék számított rácspontokat kötnek össze; az üres körök nem stabilitási címkék. H4-nél azonos központisűrűség-rács mellett nagyobb a kezdő bariontömeg.

EOS	L	$M_{B,0}$	$E_{\rm GR,0}$	$\Delta E\|_{\rm ADM}$	$\Delta E\|_B$	$\Delta M_B\|_{\rm ADM}$
SLy	1	1.546235	261.336	0.528	0.424	0.295
SLy	10	1.546235	261.336	13.604	10.850	7.612
APR4	1	1.554236	275.634	0.571	0.454	0.319
APR4	10	1.554236	275.634	14.215	11.233	7.954
H4	1	1.517822	210.558	0.331	0.277	0.185
H4	10	1.517822	210.558	10.132	8.443	5.670

1. táblázat. Kanonikus összehasonlítások. Minden energia 10^{51} erg egységű; L km-ben. $M_{B,0}$ az adott EOS GR-állapotának bariontömege $M_{\rm ADM} = 1{,}4M_\odot$ mellett, naptömegben. $E_{\rm GR,0}$ ugyanennek az állapotnak az energiája. A két ΔE oszlop külön konfigurációpárokra vonatkozik; minden különbség Yukawa mínusz GR. Az utolsó oszlop közös ADM mellett értendő, $10^{-3}M_\odot$ egységben.

EOS	L	$M^*_{\rm ADM}$	$\Delta E\|_{\rm ADM}$	M^*_B	$\Delta E\|_B$
SLy	1	2.026371	1.361	2.402076	0.898
SLy	10	2.012033	32.543	2.397791	21.516
APR4	1	2.055467	1.256	2.456551	0.832
APR4	10	2.029123	31.198	2.433464	20.839
H4	1	1.991272	0.919	2.272400	0.673
H4	10	1.958312	24.514	2.240432	18.137

2. táblázat. A kauzális ághatárhoz közeli célok és kontrasztok. A tömegcélok naptömegben, az energiák 10^{51} erg-ben; L km-ben. Az ADM- és MB-cél külön a két sorozat közösen elérhető megfelelő határtömegének 99%-a. Nem az eltérő saját végpontokat vonjuk ki egymásból.

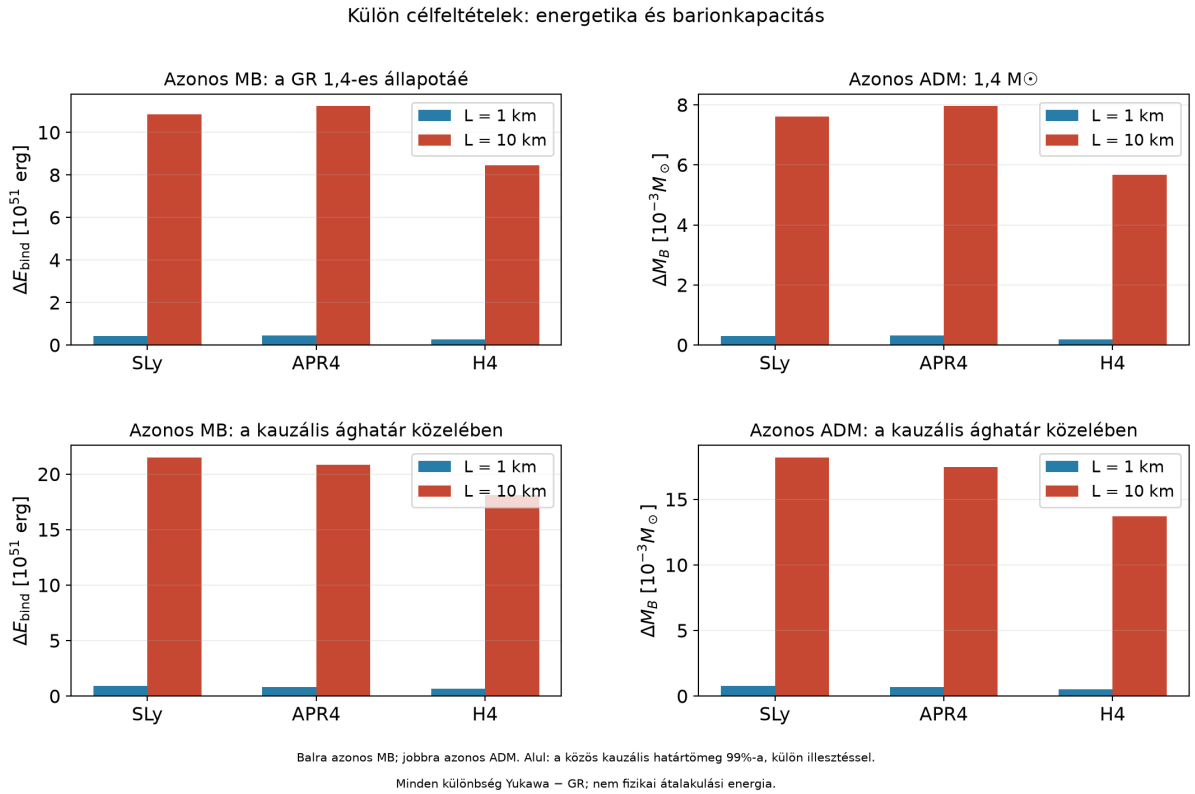
EOS	L	$\log_{10}\rho_{0c}$	$M_{\rm ADM,lim}$	$M_{B,\rm lim}$	Korlát
SLy	0	15.302445	2.048411	2.427987	ADM-csúcs
SLy	1	15.302561	2.046839	2.426339	kauzalitás
SLy	10	15.302561	2.032357	2.422011	kauzalitás
APR4	0	15.160108	2.078144	2.483576	kauzalitás
APR4	1	15.160108	2.076229	2.481365	kauzalitás
APR4	10	15.160108	2.049619	2.458044	kauzalitás
H4	0	15.209106	2.013851	2.298262	ADM-csúcs
H4	1	15.209741	2.011386	2.295354	ADM-csúcs
H4	10	15.227781	1.978093	2.263063	ADM-csúcs

3. táblázat. Kauzális emelkedő ághatárok, nem igazolt stabil maximális tömegek. $L = 0$ a GR-kontroll; L km-ben, a tömegek naptömegben. A sűrűségoszlop $\log_{10}[\rho_{0c}/(\mathrm{g\,cm^{-3}})]$. A korlátozatlan ADM-csúcs és az első kauzalitási határ közül a korábbi határoz.

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID 0009-0005-6300-074X) · CC BY-NC 4.0 International
+ https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ · commercial use only with the author's written permission.

A határközeli közös bariontömegeknél az $L = 10$ km-es energiakontraszt $21{,}516$, $20{,}839$ és $18{,}137 \times 10^{51}$ erg. Az azonos ADM-mel kiválasztott határközeli párok más állapotokat jelentenek: energiaeltérésük $32{,}543$, $31{,}198$ és $24{,}514 \times 10^{51}$ erg. Nem vonhatók össze egyetemes átalakulási energia ismételt méréseiként.

A H4 mindhárom ADM-csúcsa kauzális: $c_s^2/c^2 = 0{,}515838$, $0{,}516312$, $0{,}529803$ a GR-, 1 km-es és 10 km-es modellben. Mindkét SLy Yukawa-csúcs és az APR4 három csúcsa akauzális; a CSV ezeket matematikai folytatásként tárolja. A SLy GR-csúcs még kauzális ($0{,}999774$). A kiválasztott pártagok legnagyobb c_s^2/c^2 értéke $0{,}976933$.



2. ábra. A tömegillesztés megváltoztatja a kérdést. Balra közös bariontömeg melletti energiaeltérés, jobbra közös ADM melletti barionkapacitás-különbség, más függőleges egységgel. Az alsó panelek célja külön-külön a közös kauzális határtömeg 99%-a; az oszlopok nem ugyanazon állapotokat választják ki.

4. Numerikus ellenőrzések és hatókörük

Az összes átadott bemeneti lenyomatot, tömegmérleg- és energiaazonosságot ellenőriztük. Az 1391 hangsebességjelölést az EOS-ból újraszámoltuk; mind a 24 pár a megfelelő kauzális águhatár alatt marad. A közvetlen tömegcél-maradék legfeljebb $1{,}124 \times 10^{-10} M_\odot$.

Az archivált 114 pontbeli kontrollváltozatot újrafuttattuk, 58 külön kiinduló sűrűséggel. A Yukawa-modellben a 18L-es külsőt 12L-re rövidítjük vagy 24L-re nyújtjuk, a kollokációs toleranciát 2×10^{-7}-ről 5×10^{-8}-ra szigorítjuk. A GR-IVP relatív toleranciája 2×10^{-12}-ről 2×10^{-13}-ra változik, ami szigorúbb GR-kollokációt is kivált. A saját águhatár- és csúcsállapotoknak külön toleranciatesztjük van.

Pusztán a külső tartomány változtatása legfeljebb $4{,}823 \times 10^{-12} M_\odot$ ADM-eltérést ad; a végpont- és toleranciatesztekkel együtt a legnagyobb eltérés $1{,}817 \times 10^{-10} M_\odot$. Az újrafuttatott és tárolt ADM-változások legfeljebb $2{,}502 \times 10^{-12} M_\odot$-gel térnek el. Az újramegoldott profilok külső skalárenergiájának külön kvadratúrája és $M_{\mathrm{ADM}} - m(R)$ eltérése legfeljebb $6{,}526 \times 10^{-12} M_\odot$. Ezek kiválasztott pontbeli tartományfüggési tesztek, nem minden sűrűségre és paraméterre szóló szigorú korlátok.

A kapott 48/96 pontos barionkvadratúra eltérése legfeljebb $5{,}540 \times 10^{-12} M_\odot$. Az első főtétel külön, natív entalpiakoordinátás deriválásos próbájának legnagyobb relatív maradéka $3{,}516 \times 10^{-10}$. Az archivált $dM_{\mathrm{ADM}}/dM_B = e^{\nu_R - \phi_R}$ szekvenciameredekség-próba maradéka legfeljebb $2{,}941 \times 10^{-6}$; ez nem módusszámítás. A ritkább/sűrűbb, ágra korlátozott interpoláció legnagyobb energiaeltérése a közvetlen gyökökhöz képest $0{,}099695$ és $0{,}013642 \times 10^{51}$ erg. A

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID 0009-0005-6300-074X) · CC BY-NC 4.0 International
+ https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ · commercial use only with the author's written permission.

Kontroll	N	max $\lvert\delta M_{\mathrm{ADM}}\rvert$	max $\lvert\delta M_B\rvert$	max $\lvert\delta E\rvert$
12L külső tartomány	24	4.608×10^{-12}	5.576×10^{-12}	1.729×10^{-9}
24L külső tartomány	24	4.823×10^{-12}	6.439×10^{-12}	3.021×10^{-9}
Szigorított Yukawa-tolerancia	24	1.520×10^{-10}	1.484×10^{-10}	5.223×10^{-7}
Szigorított GR-kontroll	24	1.219×10^{-10}	2.173×10^{-10}	6.062×10^{-7}
Ághatár/csúcs: szigorított tolerancia	18	1.817×10^{-10}	6.055×10^{-10}	1.403×10^{-6}

4. táblázat. Pontbeli numerikus érzékenység a tárolt kontrollokból; a 114 változatot újrafuttattuk. A tömegoszlopok naptömegben, az energia 10^{51} erg-ben. A kiinduló külső tartomány 18L. Ezek nem fizikai hibasávok vagy szigorú hibakorlátok.

táblázatos kontrasztok ezért nem ezekből az interpolánsokból származnak.

Az empirikus rögzítettcél-diagnosztika minden kontrollváltozást lineárisan visszavetít a célra:

$$\delta E_t = \delta E - \frac{dE/d\ell}{dM_t/d\ell}\,\delta M_t, \qquad \ell = \log_{10}\rho_{0c}. \tag{12}$$

Az M_t a választott illesztett tömeg, ℓ a tabulált logaritmikus sűrűség. Mindkét pártag legnagyobb tesztelt abszolút visszavetített változását és kvadratúraeltérését összeadjuk. Maximuma $1{,}003 \times 10^{-6} \times 10^{51}$ erg. Ez nem konfidenciaintervallum. A finom lokális csúcsillesztés adatai, legfeljebb $1{,}102 \times 10^{-6}$ dex hely- és $1{,}818 \times 10^{-10} M_\odot$ tömegváltozással, archivált ellenőrzésként szerepelnek: ezeket az illesztéseket e csomag összeállításakor nem futtattuk újra. A másik történeti forrás-diszkretizációhoz viszonyított bariontömeg-eltérés eléri az $1{,}083 \times 10^{-5} M_\odot$-et; ez nem része a kisebb belső kollokációs érzékenységnek, és nem rendeljük egyetlen hibaforráshoz.

5. Értelmezés és korlátok

A hasznos eredmény a megmaradó bariontömeg melletti energiarangsor és az aszimptotikus tömeg melletti barionkapacitás szabályozott megkülönböztetése, a megadott lokális hatás és EOS-konvenció mellett. A közölt párokban a közös-M_B kontraszt pozitív, és $L = 10$ km-nél a kanonikus állapotoktól a kiválasztott határközeli állapotok felé nő. Ez nem új csillagfázis vagy -populáció állítása.

Nyitott a táblázatos EOS bare $\varepsilon(n)$-ként való azonosítása a (1) hatásban, a csatolás motivációja és empirikus érvényessége, valamint a térfüggő anyagból készült órák és rudak értelmezése. Forgást, hőmérsékletet, EOS-bizonytalanságot és sugárzást nem modelleztünk, ezekre hibasávot sem adunk. Nem oldottunk meg kapcsolt folyadék–skalár perturbációs feladatot vagy időfejlődést. Különböző elméletek azonos bariontömege nem definiál kezdeti és későbbi állapotokat ugyanazon dinamikai elméletben; önmagában nem jósol kibocsátott neutrínó-, skalár- vagy gravitációshullám-energiát.

6. Adatok, reprodukció és közlési nyilatkozat

A mellékelt csomag tartalmazza a változatlan numerikus bemeneteket és számítási kódot, a kétnyelvű szerkeszthető TeX-et, ábrákat és a `reproduce.py` belépési pontot. Az elsődleges számok a `data/comparisons.csv`, a határok a `data/sequence_summary.csv`, az érzékenység a `data/convergence.csv` és az újrafuttatott kontrolltáblák adatai. Távoli bemenet nem kell. A YBE-2026-11-08-a belső verzió nem publikációs azonosító. Itt nem rendelünk hozzá DOI-t vagy adattári rekordot, és nem állítunk azonosságot régebbi archívumokkal.

A bemeneti archívum SHA-256 lenyomata:

`4ffe19e74db5f5c9237d244dcbc0e9a1a12b1e89dd1b13c27ec5684f8e3e47fe`.

A szükséges fájlok lenyomata és relatív útvonala a `metadata/provenance.json` fájlban van. Az újrafuttatás a megadott algoritmust reprodukálja; nem független fizikai validáció vagy szakmai lektorálás.

A szerzőtől kapott közlési nyilatkozat: Numerikus keresztellenőrzés az Academia Co-scientist segítségével (MI-alapú); nem szakmai lektorálás.

Ez a szerzőtől kapott nyilatkozat, nem annak állítása, hogy a csomag összeállításakor új Academia Co-scientist-menet indult.

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID 0009-0005-6300-074X) · CC BY-NC 4.0 International
+ https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ · commercial use only with the author's written permission.

Következtetés. A megadott modellben azonos bariontömegnél kisebb Yukawa ADM-energiát, azonos ADM-tömegnél nagyobb barionkapacitást kapunk. A kauzalitás szerinti tömegillesztés és a külső skalárenergia figyelembevétele lényeges ugyanennek az egyensúlyi energetikai eredménynek az értelmezéséhez.

Hivatkozások

[1] J. R. Oppenheimer and G. M. Volkoff, „On Massive Neutron Cores,” *Phys. Rev.* **55**, 374 (1939). https://doi.org/10.1103/PhysRev.55.374.

[2] J. S. Read, B. D. Lackey, B. J. Owen and J. L. Friedman, „Constraints on a phenomenologically parametrized neutron-star equation of state,” *Phys. Rev. D* **79**, 124032 (2009). https://doi.org/10.1103/PhysRevD.79.124032; arXiv:0812.2163.

[3] R. Arnowitt, S. Deser and C. W. Misner, „The Dynamics of General Relativity,” in *Gravitation: An Introduction to Current Research*, edited by L. Witten (Wiley, 1962), pp. 227–264; accessible republication, arXiv:gr-qc/0405109. https://arxiv.org/abs/gr-qc/0405109.

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID 0009-0005-6300-074X) · CC BY-NC 4.0 International
+ https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ · commercial use only with the author's written permission.